

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: বরিশাল বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. 18 এর 3 2 ভিত্তিক log কত?

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 9

সঠিক উত্তর: (ক)

2. $ax + by = a^2$ $bx - ay = ab$ সহ সমীকরণের $(x, y) =$ কত?

(ক) (a^2, b^2)

(খ) (a, b)

(গ) $(0, 4)$

(ঘ) $(a, 0)$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. বার্ষিক 7% হার মুনাফায় 700 টাকার কত বছরের সরল মুনাফা 245 টাকা হবে?

(ক) 5 বছর

(খ) 4 বছর

(গ) 3 বছর

(ঘ) 1 বছর

সঠিক উত্তর: (ক)

4. $-4 + 4 - 4 + \dots$ i. একটি গুণোত্তর ধারা ii. ধারাটির পঞ্চমপদ - 4 iii. ধারাটির প্রথম ৫ টি পদের সমষ্টি - 4 নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5. নিচের কোন দৈর্ঘ্যের বাহুগুলো দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব?

(ক) 2 সেমি., 3 সেমি., 6 সেমি.

(খ) 2 সেমি., 4 সেমি., 5 সেমি.

(গ) 3 সেমি., 5 সেমি., 8 সেমি.

(ঘ) 3 সেমি., 4 সেমি., 8 সেমি.

সঠিক উত্তর: (খ)

6. $A = \{2, 3, 4\}$ ও $B = \{3, 4, 5\}$ হলে $A \setminus B =$ কত?

(ক) $\{2\}$

(খ) $\{5\}$

(গ) $\{3, 4\}$

(ঘ) $\{2, 3, 4, 5\}$

সঠিক উত্তর: (ক)

7. $0.01 \times 2 =$ কত?

(ক) 2 165

(খ) 11 330

(গ) 4 33

(ঘ) 11 33

সঠিক উত্তর: (ক)

8. $\tan 60^\circ - \theta = 13$ হলে θ কত?

(ক) 45°

(খ) 30°

(গ) 15°

(ঘ) 0°

সঠিক উত্তর: (খ)

9. $a^2 + 1 a^2$ এর মান কত?

(ক) 2

(খ) 4

(গ) 8

(ঘ) 10

(5) 10

(6) 6

(7) 4

(8) 2

সঠিক উত্তর: (খ)

10. $a^2 + 1 a^2$ এর মান কত?

(ক) 2

(খ) 4

(গ) 8

(ঘ) 10

সঠিক উত্তর: (খ)

11. $a - 1 a^2 =$ কত?

(ক) 10

(খ) 6

(গ) 4

(ঘ) 2

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $f(x) = (5x - 7)(2x - 3)$ এবং $A = m^3 + 1 m^3$

2. $f(-2)$ এর মান নির্ণয় কর।

3. $f(x) + 2 f(x) - 1 = 2$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

4. $A = 52$ হলে, দেখাও যে, $m = 2 + 3$

5. $P = 13m + 1(13m)m - 1 + 169m + 1(13m - 1)m + 1$ $Q = \log_3(x^2 - 5x + 3)$

6. 0.235 এর সাধারণ লগের পূর্ণক নির্ণয় কর।

7. দেখাও যে, $P = 13^2$

8. $Q = 2$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

9. (i) $25 + 23 + 21 + \dots - 9$ একটি সমান্তর ধারা (ii) $4 + x + y + 256$ একটি গুণোত্তর ধারা

10. $5 + p + 17 + \dots$ সমান্তর ধারার p এর মান নির্ণয় কর।

11. সমান্তর ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটির ৮ম পদ নির্ণয় কর।

13. $S = 10$ সে.মি, G . সে.মি. $\angle x = 55^\circ$ এবং $\angle y = 65^\circ$

14. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ব্যতীত অপর দুটি কোণ যথাক্রমে $4x^\circ$ এবং $2x^\circ$ হলে, ক্ষুদ্রতম কোণের পরিমাণ নির্ণয় কর।

15. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার পরিসীমা S এবং ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ $\angle x$ এবং $\angle y$ । [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।]

16. কোনো সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় S ও P এবং কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ $(\angle x - 5^\circ)$ । সামান্তরিকটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।]

17. $\triangle PQR$ - এ $\angle Q = 1$ সমকোণ এবং TPR এর মধ্যবিন্দু।

18. $PR = 17$ সে.মি. $QR = 9$ সে.মি হলে, PQ এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

19. $\angle R = 2\angle P$ হলে, প্রমাণ কর যে, $PR = 2QR$

20. প্রমাণ কর যে, $\triangle QRT$ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

21. চিত্রে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $AC = BD$

22. 11 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

23. দেখাও যে, $AM = BM$ এবং $CM=DM$.

24. প্রমাণ কর যে, $\angle AOB + \angle DOC = 2\angle AMB$.